Variables aléatoires

Loi de probabilité, espérance, variance et écart type, formule de König-Huygens, linéarité de l'espérance, jeux équitables

Première — Maths spécialité · chapitre 6 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire.
— Calculer espérance, variance (König-Huygens) et écart type ; interpréter.
— Utiliser $E(aX+b) = aE(X)+b$; décider si un jeu est équitable.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une **variable aléatoire** X associe un nombre à chaque issue. Sa **loi** : les valeurs x_i et les probabilités $p_i = P(X = x_i)$, avec $\sum p_i = 1$.
— **Espérance** : $E(X) = \sum p_i x_i$ (moyenne à long terme). Un jeu est **équitable** si l'espérance du gain est nulle.
— **Variance** : $V(X) = \sum p_i (x_i - E(X))^2$; **König-Huygens** : $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$. **Écart type** : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ (dispersion, risque).
— **Linéarité** : $E(aX+b) = a\,E(X) + b$.

MÉTHODE — établir une loi et calculer $E(X)$

1. Lister les valeurs possibles de X (gain net : gain moins mise)

2. Calculer chaque probabilité (dénombrement, arbre) ; vérifier que la somme vaut 1

3. $E(X) = \sum p_i x_i$ **; conclure (jeu favorable si** $E > 0$**, défavorable si** $E < 0$**)**

MÉTHODE — calculer la variance avec König-Huygens

1. Calculer $E(X^2) = \sum p_i x_i^2$

2. $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$**, puis** $\sigma = \sqrt{V}$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Gain net = ce qu'on reçoit moins la mise. $E(X^2) \neq E(X)^2$. Une variance est toujours positive : si le calcul donne un négatif, il y a une erreur.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. X prend les valeurs -2, 0, 3, 5 avec les probabilités 0,1, 0,3, 0,4 et p. Trouver p et calculer $E(X)$. NIVEAU 1

2. Avec la loi de l'exercice 1, calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$. NIVEAU 1

3. Toujours avec cette loi, calculer $E(3X-1)$. NIVEAU 1

4. On lance un dé équilibré : on gagne 6 euros si on obtient 6, sinon on perd 1 euro. Calculer l'espérance du gain. Le jeu est-il favorable ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. On tire successivement 2 boules sans remise ; X est le nombre de boules rouges. Donner la loi de X et $E(X)$. NIVEAU 2

6. À une loterie, on gagne 10 euros avec une probabilité de 0,2, rien sinon. Quelle mise m rend le jeu équitable ? NIVEAU 2

7. Deux placements : A rapporte 2 avec certitude ; B rapporte -4 ou 8 avec la même probabilité. Comparer leurs espérances et écarts types. Lequel est le plus risqué ? NIVEAU 2

8. Avec la loi de l'exercice 5, calculer $V(X)$ de deux façons : par la définition et par König-Huygens. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une tombola vend 200 billets à 2 euros. Lots : un de 100 euros, cinq de 20 euros, vingt de 5 euros. On achète un billet ; X est le gain net. NIVEAU 3

a) Donner la loi de X.

b) Calculer $E(X)$. Interpréter.

c) Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.

d) Quel bénéfice l'organisateur fait-il en vendant tous les billets ? Le retrouver à l'aide de $E(X)$.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) L'espérance est forcément une des valeurs prises par X.

b) Si $E(X) = 4$, alors $E(2X + 1) = 9$.

c) Une variance peut être négative.

d) Un jeu d'espérance négative est défavorable au joueur.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Correction de la tombola : on veut que l'organisateur ne gagne que 40 euros, en gardant les mêmes lots. Quel doit être le prix du billet ?